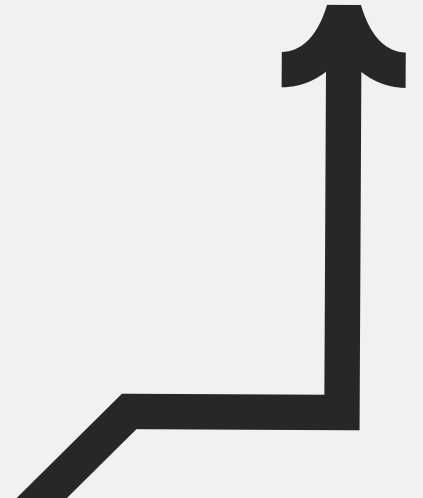


Mémoire

SEG3525 – Conception et analyse d'interfaces usagers

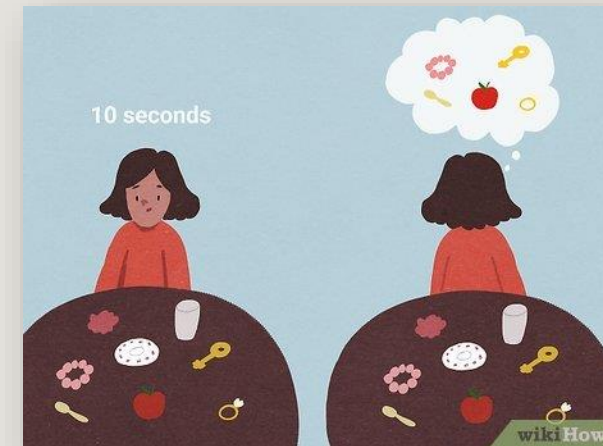
Créé et présenté par:

Caroline Barrière



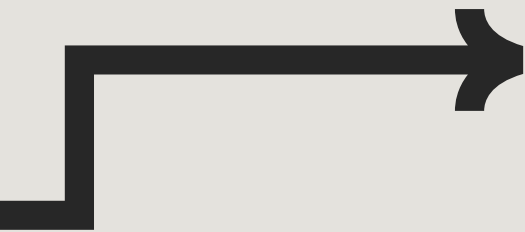
Sommaire

- 01** Introduction
- 02** Mémoire court terme
- 03** Mémoire long terme



[Source](#)





Introduction

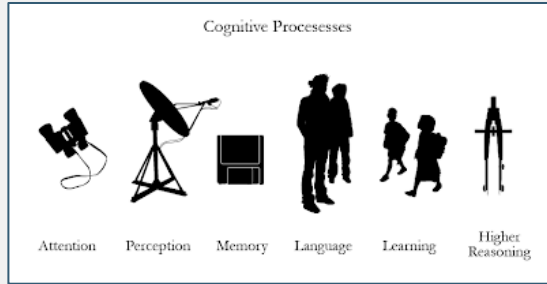
Cette section présente la mémoire et met en évidence les différences entre les mémoires à court et à long terme.



Expert virtuel



Définition

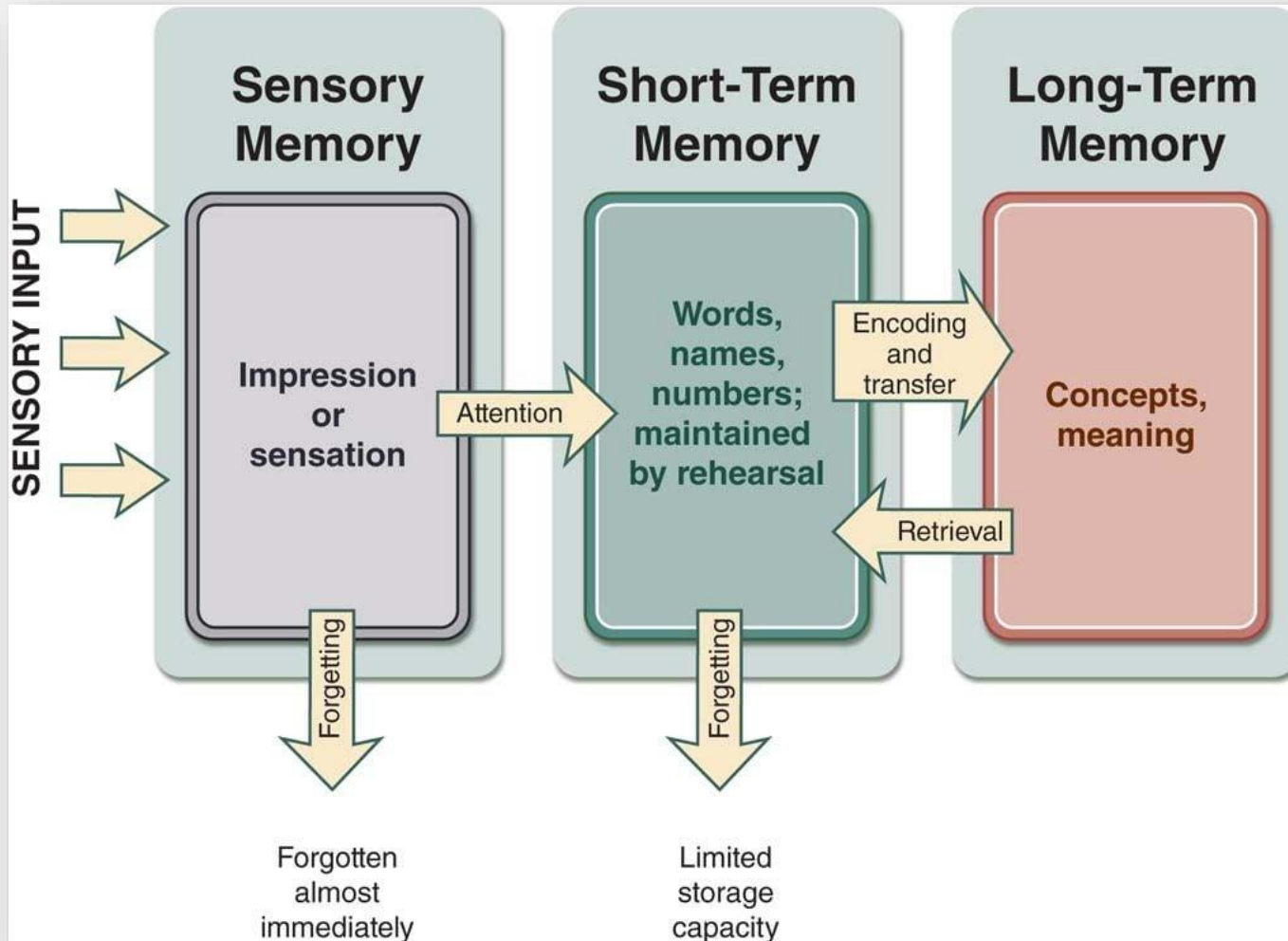


Mémoire: le processus de stockage, de recherche et d'accès aux connaissances. Permet aux gens de se rappeler et de reconnaître des entités, et de déterminer les mesures appropriées.



Implications de conception: ne surchargez pas la mémoire de l'utilisateur; Choisissez la reconnaissance plutôt que le rappel lorsque cela est possible.

Types de mémoires



Progression:

- Mémoire sensorielle
- Mémoire court-terme
- Mémoire long-terme

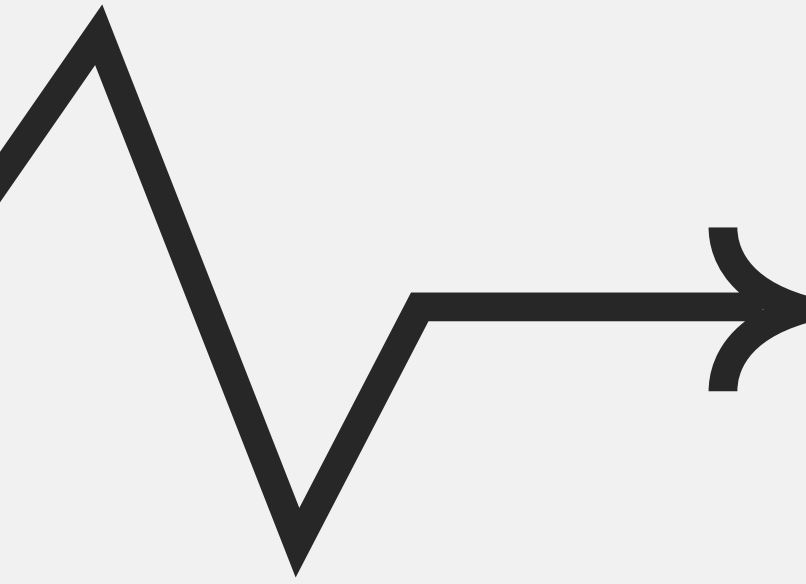
Comparaison des mémoires

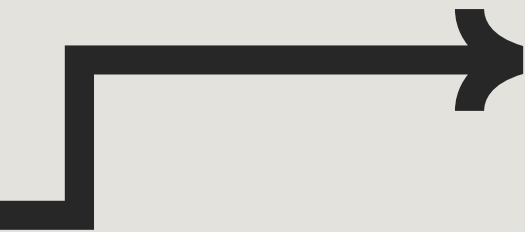
Court-terme (travail)

- 10 à 30 secondes
- 3 à 4 articles (facilement)
- 7 +/- 2 (selon de nombreuses études)
- capacité limitée
- Rappel instantané

Long-terme (connaissance)

- Capacités d'abstraction
- Actif/passif ou rappel/reconnaissance (p. ex., vocabulaire 2000 par rapport à 10000 mots)
- L'organisation est requise



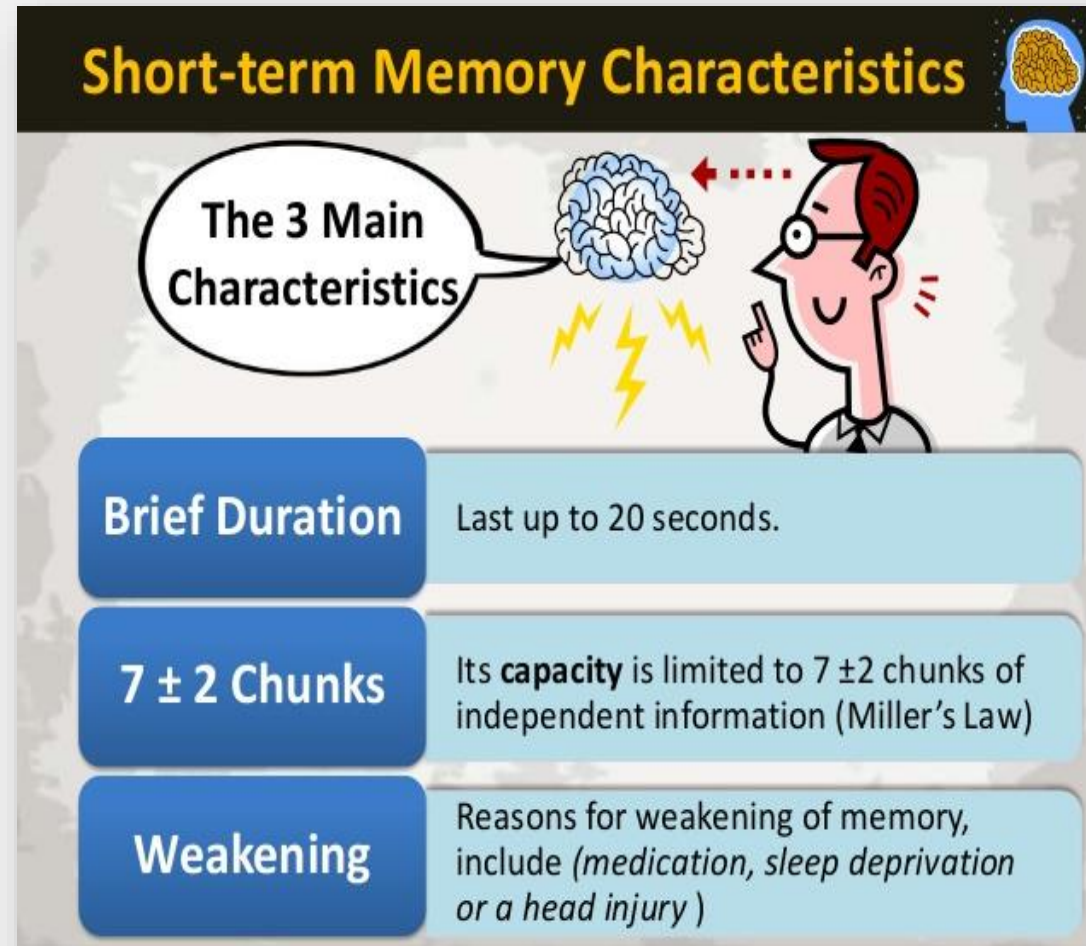
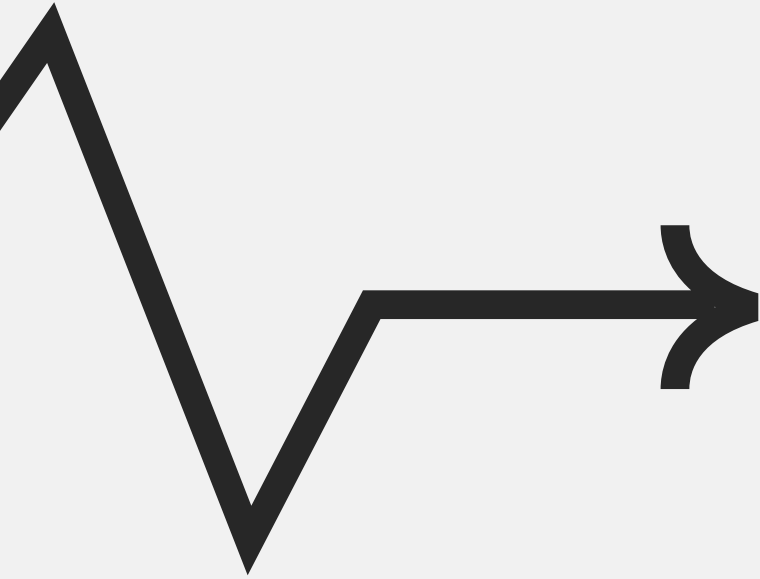


Mémoire à court terme

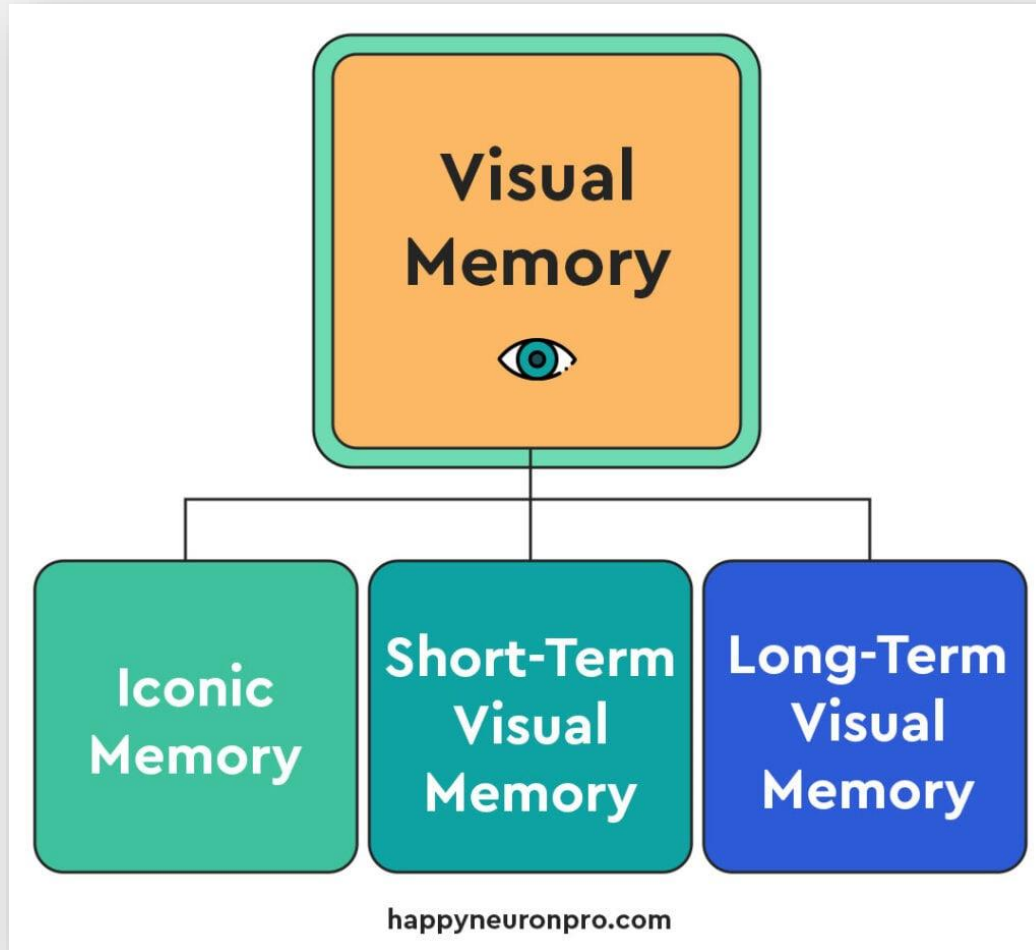
Cette section teste notre mémoire à court terme et met en évidence certaines de ses caractéristiques.



Mémoire à court terme



Mémoire visuelle



[Source](#)



Test de mémoire (mots)



Macadamia
Fromage
Poire
Lait
Noix de Grenoble
Nectarine
Pacanes
Framboise
Yogourt

Test de mémoire (mots)

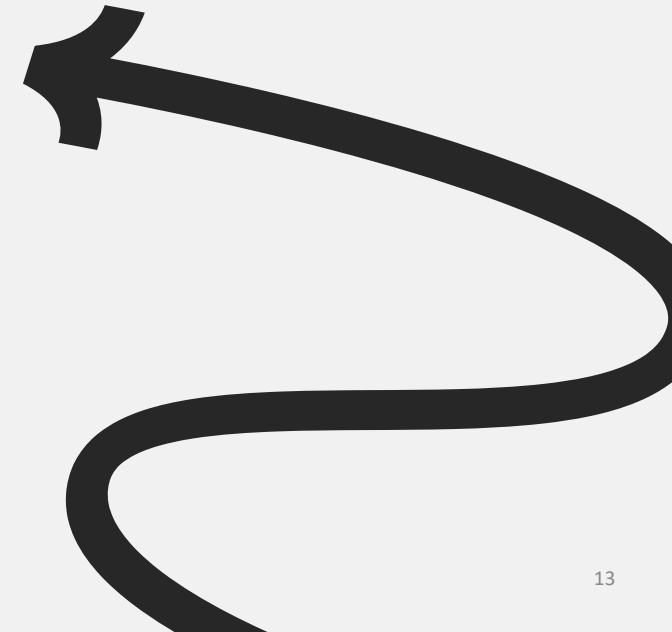
Macadamia
Fromage
Poire
Lait
Noix
Nectarine
Pacanes
Framboise
Yaourt



- Loi de Miller
 - Les 7 +/- 2... C'est ce que vous avez trouvé ?



- Effet de primauté (*primacy effect*)
 - Vous souvenez-vous davantage du début de la liste ?

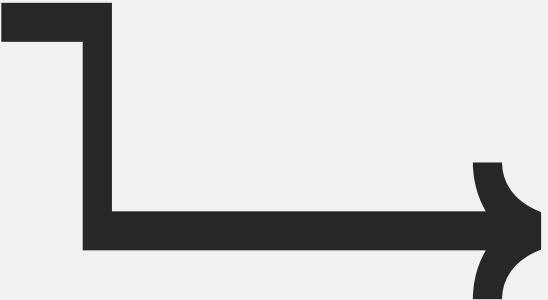
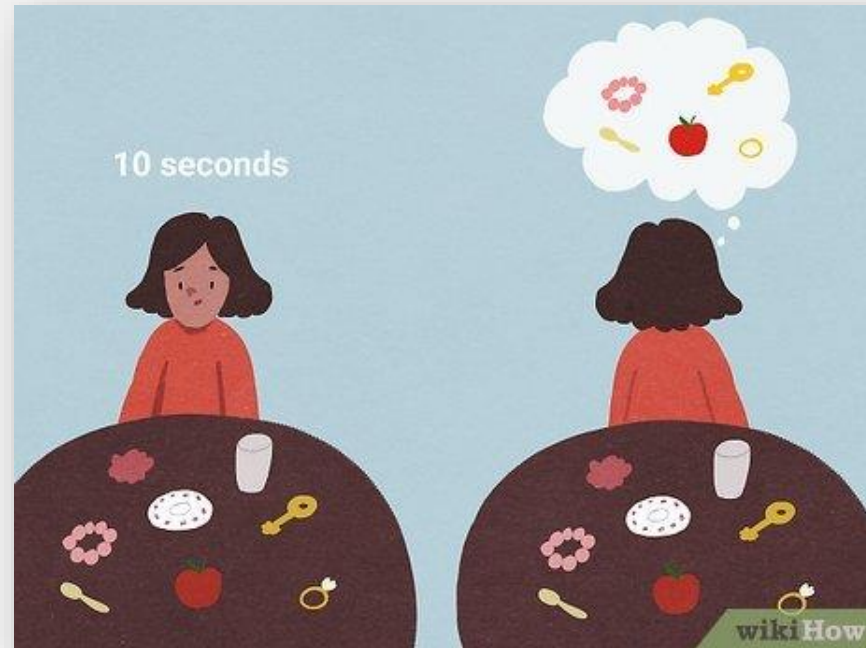


Test de mémoire (mots ordonnés)



Framboise
Fromage
Lait
Macadamia
Nectarine
Noix
Pacanes
Poire
Yaourt

Test de mémoire

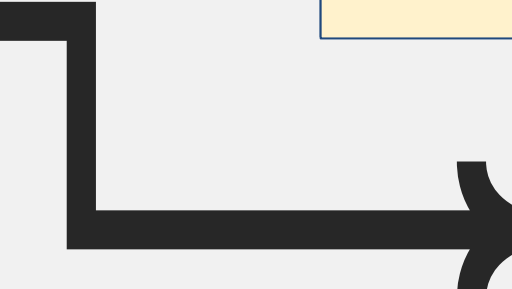


Chaise
Pomme
Violon

Lampe
Brocoli
Guitare

Piano
Céleri
Ordinateur

Test de mémoire (groupes arbitraires)



Chaise
Pomme
Violon

Lampe
Brocoli
Guitare

Piano
Céleri
Ordinateur

Test de mémoire (groupes significatifs)

Nourriture

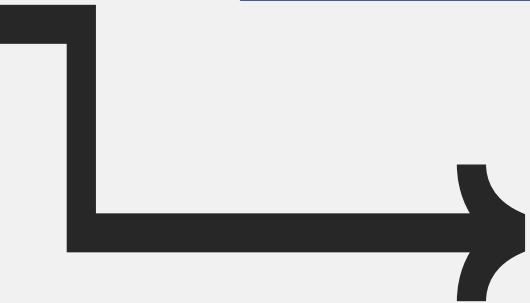
Pomme
Brocoli
Céleri

Musique

Guitare
Piano
Violon

Bureau

Ordinateur
Lampe
Chaise



Découpage (*Chunking*)

Miller's Law: Enhancing User Experience



Fanni Csincsak (olively.io)

Follow

4 min read · Dec 7, 2023

[Source](#)

Example of Miller's Law

✗

Registration Form

[10 input fields]

✓

Registration Form

Personal Data

[3 input fields]

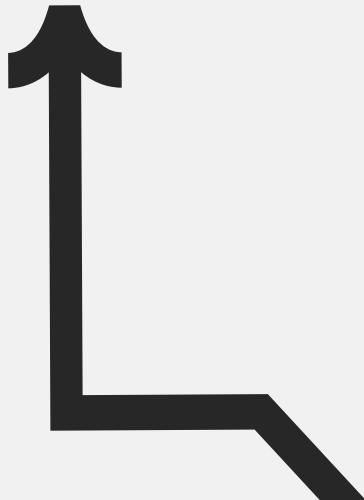
Shipping Details

[3 input fields]

Billing Details

[2 input fields]

UI Example of Miller's Law



Test de mémoire (images)





Test de mémoire (images)



Test de mémoire (échelle)



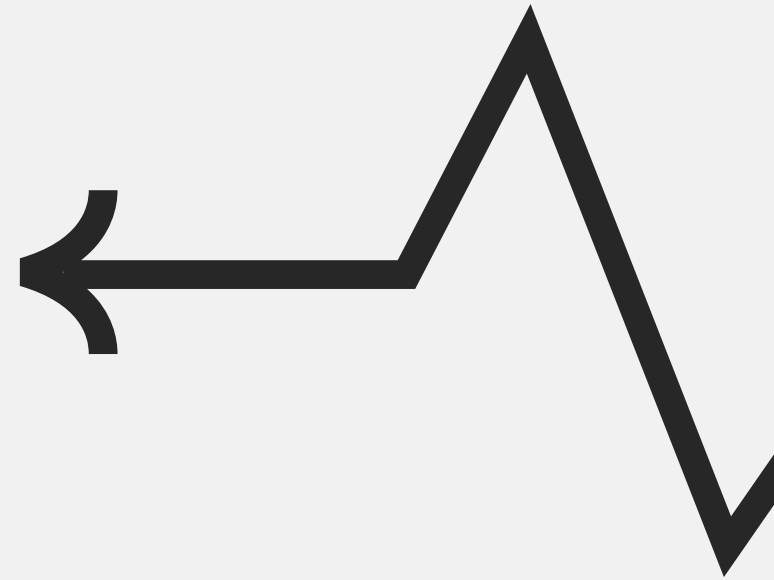
Test de mémoire (groupes)



Test de mémoire (séquence)

Very nice test, with repeated images to identify.

<https://www.memorylosstest.com/free-short-term-memory-tests-online/>



Test de mémoire (séquence)

Memory Test Challenge

Choose Your Test

Test 1: Animal Pictures ▼

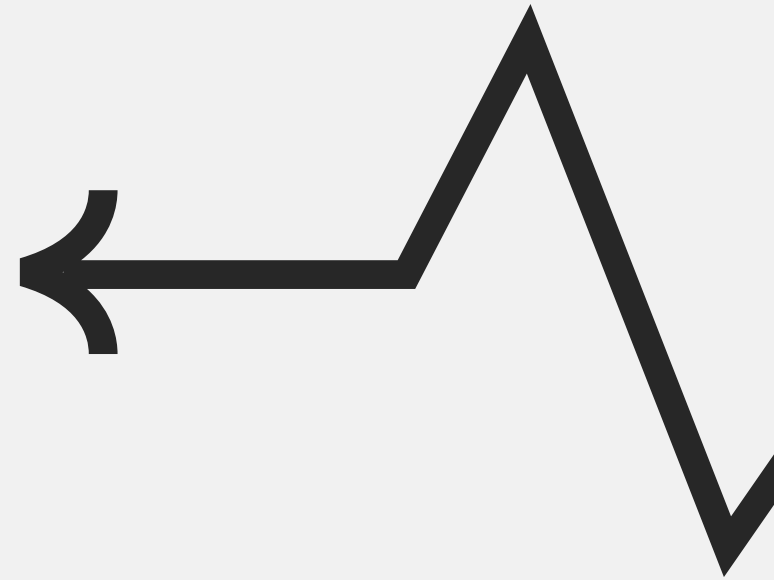
Start Test >

Tap Repeated Images, or Press Keyboard Spacebar

Test de mémoire (séquence)

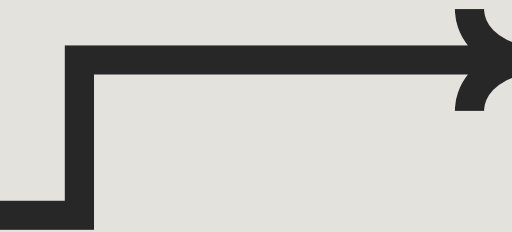
Very nice test, with repeated images to identify.

<https://www.memorylosstest.com/free-short-term-memory-tests-online/>



Impact sur la conception d'IU

- ➔
 - La mémoire à court terme peut contenir 7 ± 2 items
 - Évitez les situations où les utilisateurs doivent se souvenir de plus que cela
 - Le regroupement logique aide
- ➔
 - Un élément d'interface usager significatif sera plus facile à mémoriser
 - Utiliser des mots efficaces (non ambigus et spécifiques)
 - Les icônes peuvent être des analogies, mais pas des choix arbitraires
- ➔
 - Les gens peuvent plus facilement reconnaître que se souvenir
 - Utiliser des menus, des icônes, des complétions de mots, des recherches



Mémoire à long terme

Cette section présente les réseaux sémantiques comme une organisation possible des connaissances pour la mémoire à long terme.



Comparaison des mémoires

Court-terme (travail)

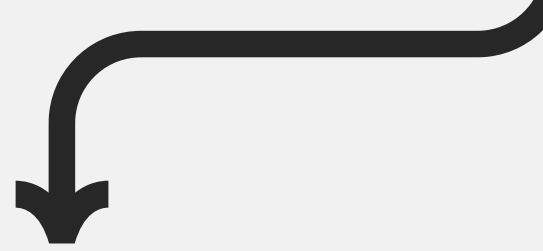
- 10 à 30 secondes
- 3 à 4 articles (facilement)
- 7 +/- 2 (selon de nombreuses études)
- capacité limitée
- Rappel instantané

Long-terme (connaissance)

- Capacités d'abstraction
- Actif/passif ou rappel/reconnaissance (p. ex., vocabulaire 2000 par rapport à 10000 mots)
- L'organisation est requise



Besoin d'organisation



New releases
Paperback books
Coups de cœur
Best sellers
Gift cards
The good deals

FICTION, LITTÉRATURE

French and foreign novels
Quebec, Canada literature
Detective novels
Science fiction, fantasy
Teenage literature
Poetry, theater, literary essays

LIFESTYLE

Cooking
Psychology, health
Motherhood, child psychology
Sexuality

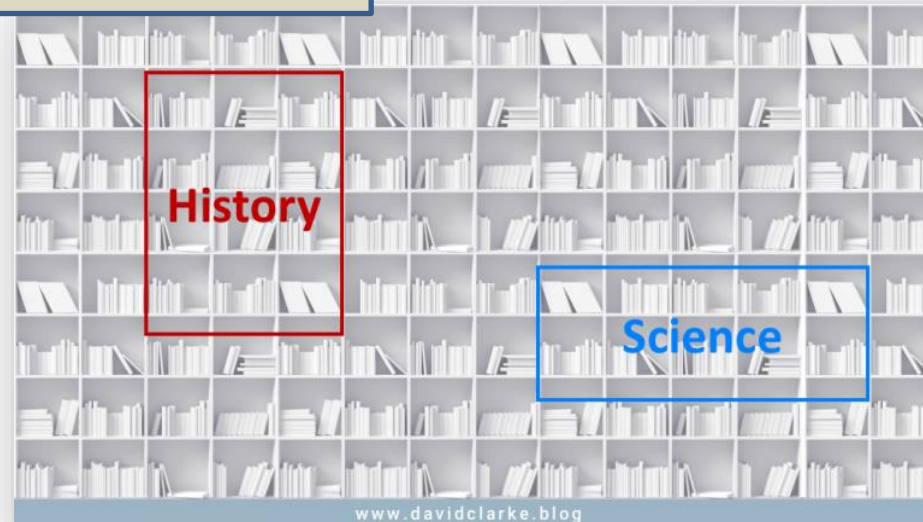
COMIC, YOUTH, HUMOR

Comic books
Humor
Youth

CULTURE AND SOCIETY

Arts
Biographies
Essays
Management, e
History, politics
Religion, esoter

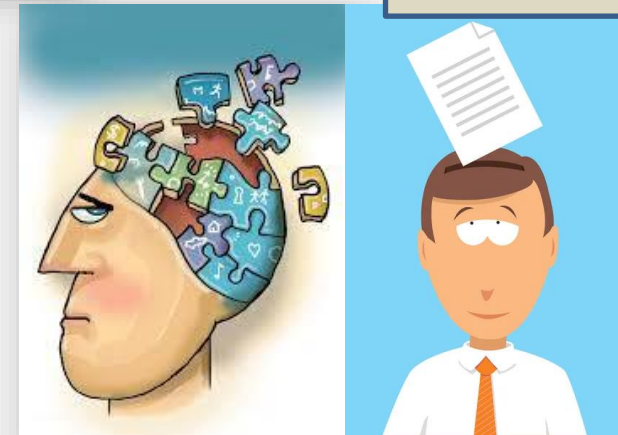
Monde physique



Monde virtuel

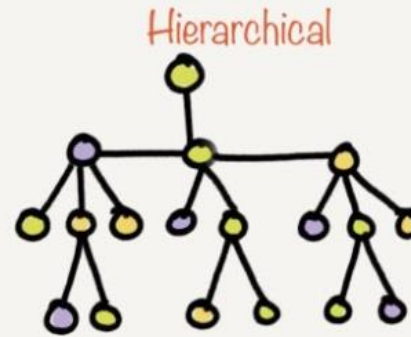
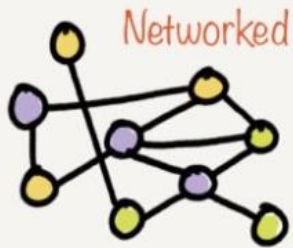
Renaud-Bray
LIVRES + CADEAUX + JEUX

Monde humain



Organisation des connaissances

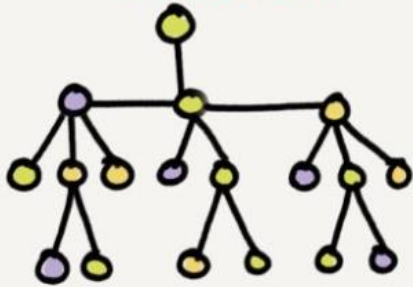
The 4 Levels of Knowledge Organization



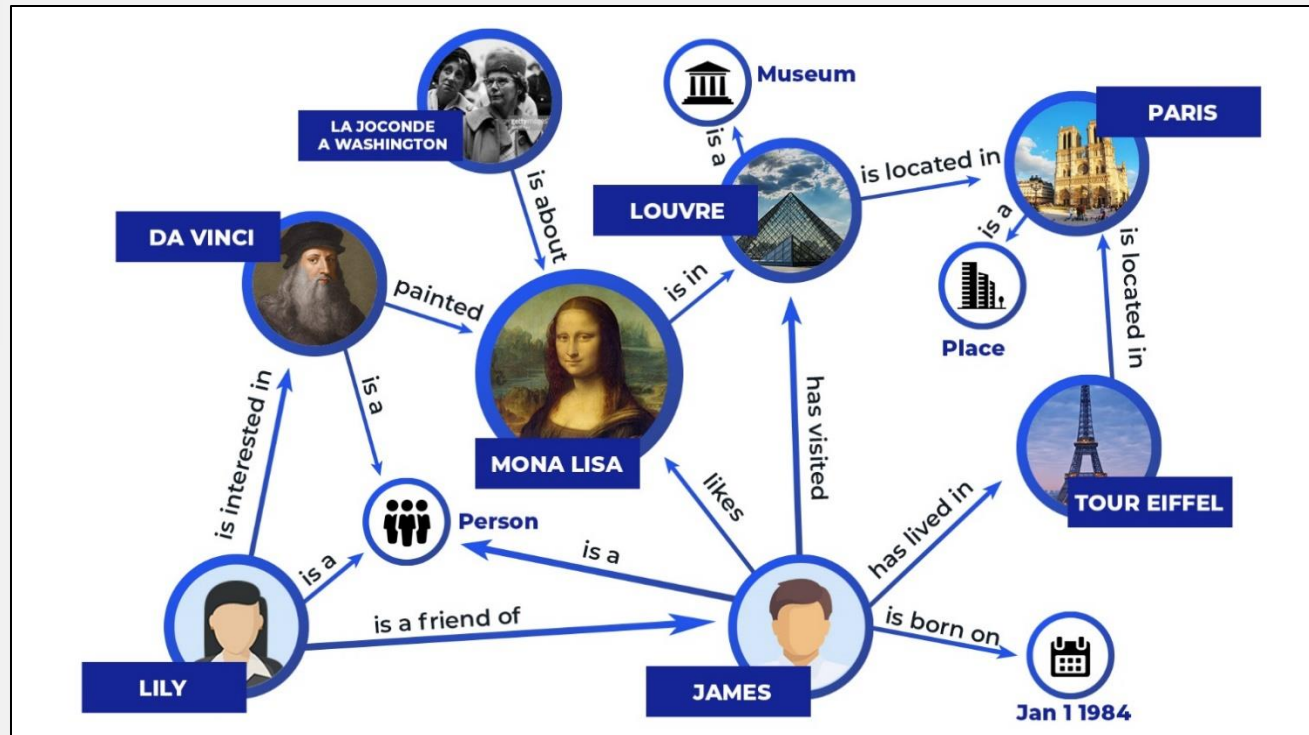
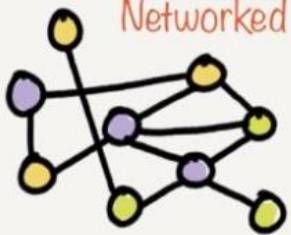
[Source](#)

Réseau sémantique

Hierarchical



Networked



Réseau sémantique

1. SEMANTIC MEMORY



You remember what a bicycle is.

2. EPISODIC MEMORY



You remember the sights and sounds and how scary it was to hit the rock and fall.

3. PROCEDURAL MEMORY



You can ride a bicycle automatically, without having to stop and recall how it's done.

4. EMOTIONAL MEMORY

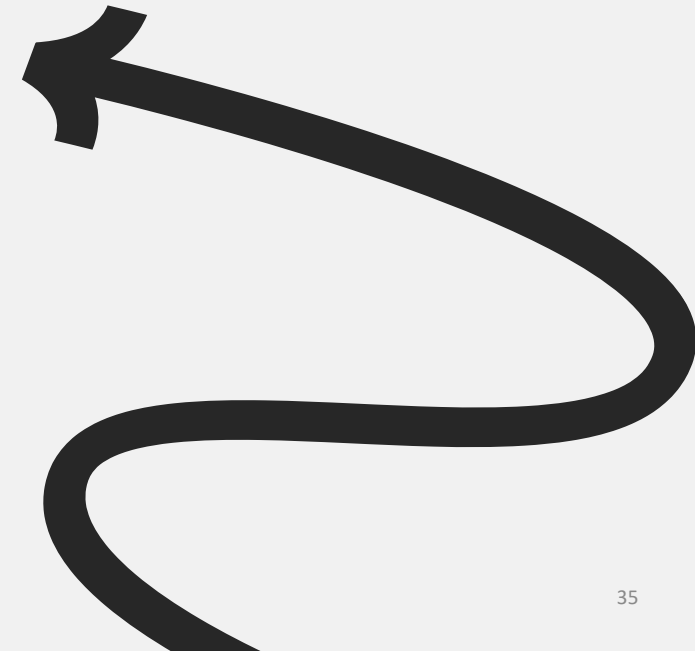


Next time you see your bike, you're flooded with embarrassment because people saw you at an awkward and vulnerable moment.

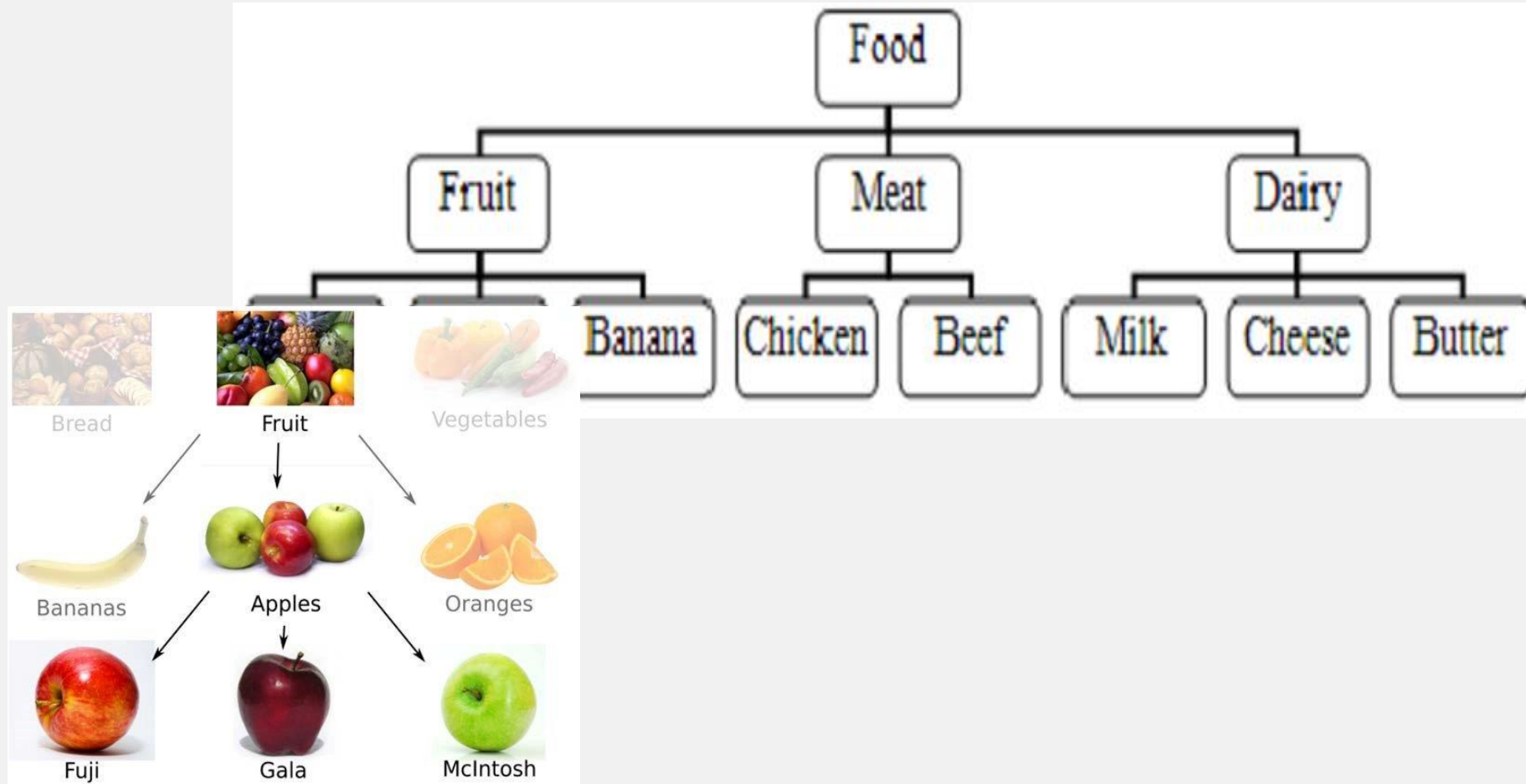
Réseau sémantique

Composants des réseaux sémantiques

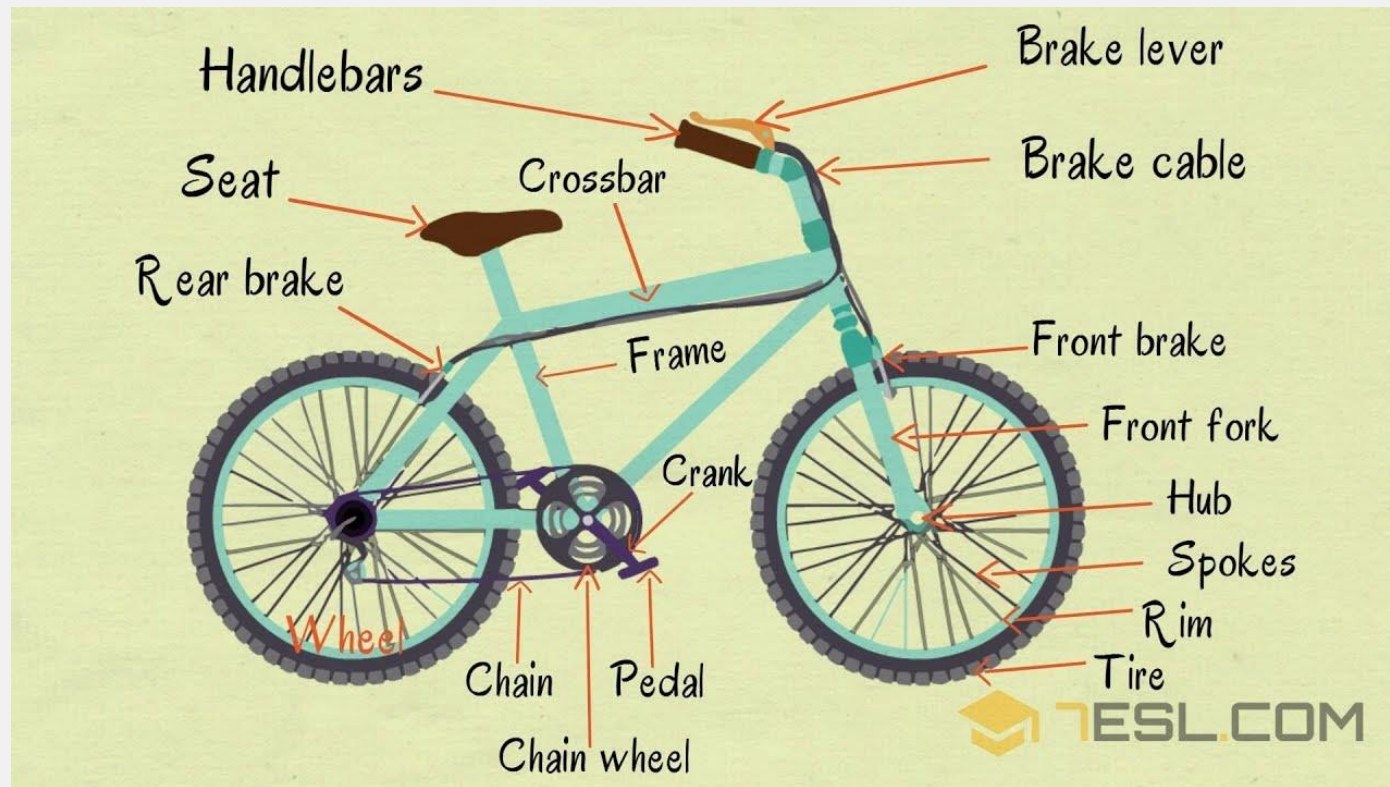
- Taxonomie (*is-a*)
- Méronymie (*partie de*)
- Attributs
- Autres relations



Taxonomie



Méronymie



Attributs

Attribut	Valeur
Couleur	Vert
Date d'achat	15 juin 2018



Autres relations



couleur: vert
date achat: 15 juin 2018

fabriqué par

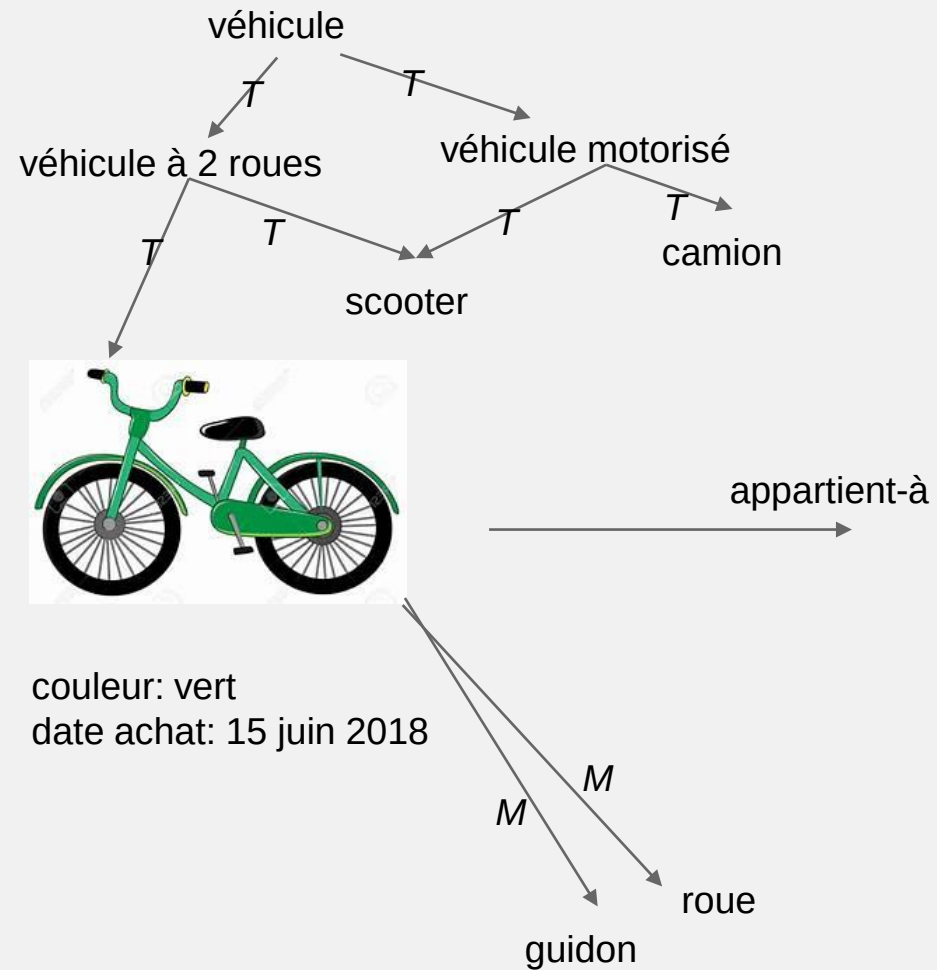
PRO-BIKE

appartient-à

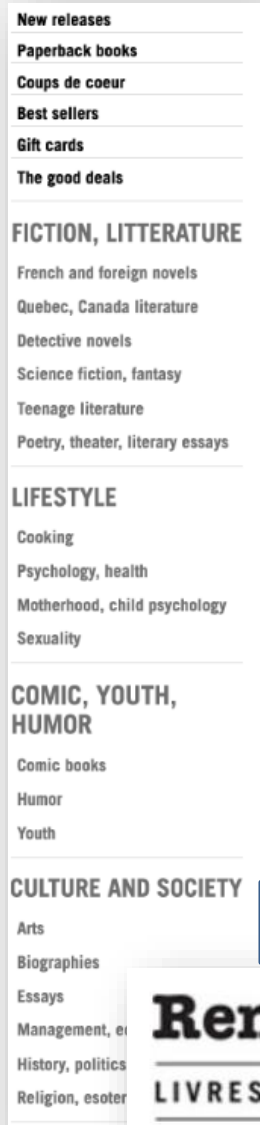


nom: Lucie
age: 13 ans
cheveux: brun

Réseau sémantique



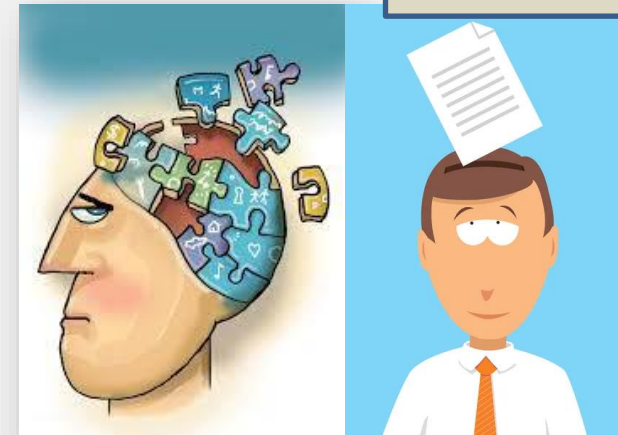
Organisations compatibles



Monde virtuel

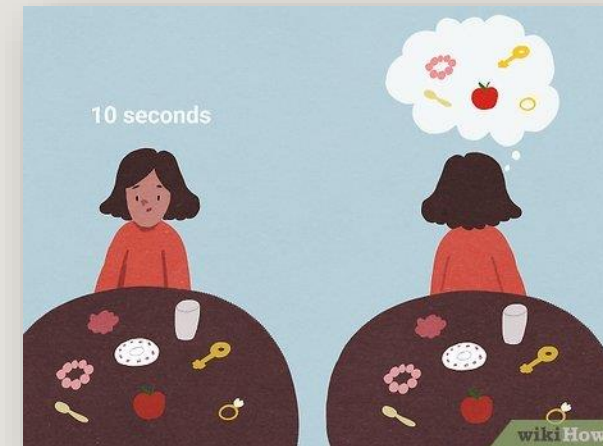
Le défi pour les concepteurs d'interface utilisateur est de viser la compatibilité entre ces mondes dans la conception du système.

Monde humain



Sommaire

- 01 Introduction
- 02 Mémoire court terme
- 03 Mémoire long terme



[Source](#)

